2025 年高三教学测试

数学 参考答案 （2025.4）

一、单选题（40 分）

1～8 ADCB CBDC；

第 8 题：设 A_n = “第 n 次球在甲手中”，B_n = “第 n 次球在乙手中”

C_n = “第 n 次球在丙手中”，那么可知：$P(A_{n+1})=\frac{1}{2}P(B_n)+\frac{1}{2}P(C_n)$

$P(C_n)=1-P(A_n)-P(B_n)$，所以 $P(A_{n+1})=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}P(A_n)$，$\{P(A_n)-\frac{1}{3}\}$ 是公比为 $-\frac{1}{2}$ 的等比数列，$P(A_n)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}(-\frac{1}{2})^n$，$P(B_6)=\frac{1}{2}(1-P(A_6))=\frac{21}{64}$.

二、多选题（18 分）

9．AC； 10．ACD； 11．ABD；

第 11 题：如果一个顶点有奇数条棱与之连接，这样的顶点称为奇顶点，易知如果一个空间几何体有 $2n$ 个奇顶点，那么需要 n 笔画.

A 选项：五棱锥每个顶点都是奇顶点，6 个顶点，所以是 3 笔画多面体.

B 选项：正方体每个顶点都是奇顶点，有 4 对，所以是 4 笔画多面体.

C 选项：四棱锥明显不满足结论，所以不正确.

D 选项：由于棱柱的每一个顶点都是奇顶点，n 棱柱有 $2n$ 个顶点，所以是 n 笔画多面体.

三、填空题（15 分）

12．40； 13．$\frac{\pi}{2}$； 14．$[1-\frac{1}{\mathrm{e}},1-\frac{\ln 2}{2}]$；

第 14 题：设 $f(x)=t$，则 $f(t)=x$，那么 $(x,\ t)$，$(t,\ x)$ 都在函数 $y=f(x)$ 的图象上

假设 $x>t$，因为函数 $y=f(x)$ 单调递增，所以 $f(x)>f(t)$，即 $t>x$，与假设矛盾；

假设 $t>x$，因为函数 $y=f(x)$ 单调递增，所以 $f(t)>f(x)$，即 $x>t$，与假设矛盾；

所以 $t=x$，则 $f(x)=x$ 在 $[2,4]$ 上有解，即 $1-a=\frac{\ln x}{x}$ 在 $[2,4]$ 上有解.

令 $g(x)=\frac{\ln x}{x}$，令 $g'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}=0$，则 $x=\mathrm{e}$，因此 $g(x)$ 在 $[2,\mathrm{e}]$ 上单调递增，在 $(\mathrm{e},4]$ 上单调

递减：$g(e)=\frac{1}{e}$，$g(2)=\frac{\ln 2}{2}$，$g(4)=\frac{\ln 4}{4}=\frac{\ln 2}{2}$，所以$\frac{\ln 2}{2}\le 1-a\le\frac{1}{e}$，即$1-\frac{1}{e}\le a\le 1-\frac{\ln 2}{2}$.

四、解答题（77 分）

15.（13 分）

已知函数 $f(x)=x^2-5x+2\ln x$.

（1）求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,\ f(1))$ 处的切线方程；

（2）求函数 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{4},4]$ 上的最大值.

解析：（1）因为 $f'(x)=2x-5+\frac{2}{x}$，所以 $f'(1)=-1$，$f(1)=-4$，

所以在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=-x-3$.

（2）因为 $f(x)=x^2-5x+2\ln x$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

令 $f'(x)=2x-5+\frac{2}{x}=\frac{2x^2-5x+2}{x}=\frac{(2x-1)(x-2)}{x}=0$，得 $x=\frac{1}{2}$ 或 $x=2$，

则 $f(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{2},2\right)$ 上单调递减，在 $(2,+\infty)$ 上单调递增，

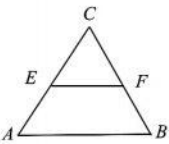
又 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{9}{4}-2\ln 2$，$f(4)=4\ln 2-4$，$f(4)-f(\frac{1}{2})=6\ln 2-\frac{7}{4}>0$，

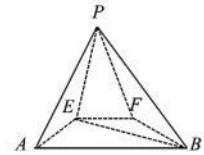
所以 $f(x)$ 在区间 $[\frac{1}{4},4]$ 的最大值为 $f(4)=4\ln 2-4$.

16. 如图，在边长为 2 的正三角形 ABC 中，E，F 分别为 AC，BC 的中点，将△ CEF 沿 EF 翻折至△ PEF，使得 $PE\perp AE$.

（1）证明：平面 $PBE\perp$ 平面 $ABFE$；

（2）求直线 PB 与平面 PEF 所成角的正弦值.





解析：（1）连接 BE，$\because$ △ ABC 为等边三角形，E 为 AC 中点，

$\therefore AE=1$，$AB=2$，$\angle BAE=60^\circ$，则 $BE\perp AE$，

又$\because PE\perp AE$，且 $PE\subset$ 面 PBE，$BE\subset$ 面 PBE，$PE\cap BE=E$，$\therefore AE\perp$ 面 PBE，

又 $AE\subset$ 面 $ABFE$，则平面 $PBE\perp$ 平面 $ABFE$.

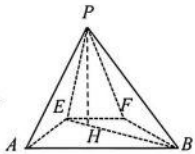
（2） 解法一：(等体积法)

过点 P 作 $PH\perp BE$，垂足为 H，

∵平面 $PBE\perp$平面 $ABFE$，且平面 $PBE\cap$平面 $ABFE=BE$，∴ $PH\perp$面 $ABFE$；

又∵ E， F 分别为 AC， BC 中点，

翻折后， $PE=1$， $PB=\sqrt{2}$， $BE=\sqrt{3}$，∴ $PH=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，



设直线 PB 和平面 PEF 所成角为 θ，点 B 到面 PEF 的距离为 h，

由 $V_{B-PEF}=V_{P-BEF}$ 得： $\dfrac{1}{3}S_{\Delta BEF}\cdot PH=\dfrac{1}{3}S_{\Delta PEF}\cdot h$，

又 $S_{\Delta BEF}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$， $S_{\Delta PEF}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$，所以 $h=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$， $\sin\theta=\dfrac{h}{PB}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

解法二：(几何法)

分别取 EF， AB 的中点 M， N，连接 PM， PN， MN，过点 N 作 $NG\perp PM$，

∵△ ABC 为等边三角形， E， F 分别为 AC， BC 中点，

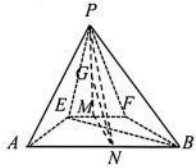
∴ $PM\perp EF$， $MN\perp EF$，且 $PM\cap MN=M$，则 $EF\perp$面 PMN；

∵ $EF\subset$面 PEF，∴面 $PMN\perp$面 PEF，

∵平面 $PEF\cap$平面 $PMN=PM$，又 $NG\perp PM$，

∴ $NG\perp$面 PEF，

∵ $AB//EF$，∴ $AB//$面 PEF，



所以点 B 到面 PEF 的距离即为 NG，

在 ΔPMN， $PM=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$， $PN=1$， $MN=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $NG=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，

设直线 PB 和平面 PEF 所成角为 θ，所以 $\sin\theta=\dfrac{NG}{PB}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

解法三：（坐标法）

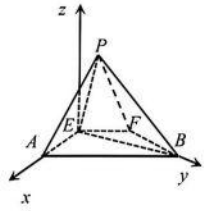
过点 P 作 $PH\perp BE$，垂足为 H，

∵平面 $PBE\perp$平面 $ABFE$，且平面 $PBE\cap$平面 $ABFE=BE$，

∴ $PH\perp$面 $ABEF$，

又因为 E， F 分别为 AC， BC 中点，

所以翻折后， $PE=1$， $PB=\sqrt{2}$， $BE=\sqrt{3}$，所以 $PH=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$，



因此以 E 为坐标原点， EA， EB 分别为 x 轴， y 轴建系如图，

则 $E(0,0,0)$，$B(0,\sqrt{3},0)$，$F\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$P\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$

设面 PEF 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，$\overrightarrow{EF}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\overrightarrow{EP}=\left(0,\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$，则

$$\begin{cases}-\frac{1}{2}x+\frac{\sqrt{3}}{2}y=0,\\ \frac{\sqrt{3}}{3}y+\frac{\sqrt{6}}{3}z=0.\end{cases}$$ 不妨令 $z=-1$，则法向量 $\vec{n}=\left(\sqrt{6},\sqrt{2},-1\right)$，

设直线 PB 和平面 PEF 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\left|\cos\left\langle\vec{n},\overrightarrow{PB}\right\rangle\right|=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

17. 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $a_n>0$，$4S_n=a_n^2+2a_n-3$，数列 $\{b_n\}$ 满足

$$b_n=\begin{cases}a_n-a_{n+1}, & n\text{为奇数},\\ a_n+a_{n+1}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）记数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，若对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，$T_n\geq 10n+\lambda$，求实数 λ 的取值范围.

解析：（1）$n=1$ 时，$a_1=S_1=\frac{a_1^2+2a_1-3}{4}$，则 $a_1=-1$ 或 $a_1=3$，因为 $a_n>0$，所以 $a_1=3$.

$n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=\frac{a_n^2+2a_n-3}{4}-\frac{a_{n-1}^2+2a_{n-1}-3}{4}$，得 $(a_n+a_{n-1})(a_n-a_{n-1}-2)=0$

则得 $a_n-a_{n-1}=2$，所以数列 $\{a_n\}$ 是首项为 3，公差为 2 的等差数列；

$n=1$ 时，a_1 也符合，所以数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=2n+1$.

（2）解法一：由 $b_n=\begin{cases}a_n-a_{n+1}, & n\text{为奇数},\\ a_n+a_{n+1}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$ 所以 $b_n=\begin{cases}-2, & n\text{为奇数},\\ 4n+4, & n\text{为偶数}.\end{cases}$

当 n 为偶数时，

$$T_n=b_1+b_2+b_3+\cdots\cdots+b_{n-1}+b_n=\left(b_1+b_3+\cdots\cdots+b_{n-3}+b_{n-1}\right)+\left(b_2+b_4\cdots\cdots+b_{n-2}+b_n\right)$$

$=\left[-2+(-2)+\cdots\cdots+(-2)+(-2)\right]+\left[12+20\cdots\cdots+(4n-4)+(4n+4)\right]$

$=(-2)\times\frac{n}{2}+\frac{(12+4n+4)\times\frac{n}{2}}{2}=n^2+3n$

当 n 为奇数时，

$T_n=T_{n+1}-b_{n+1}=T_{n+1}-b_{n+1}=(n+1)^2+3(n+1)-[4(n+1)+4]=n^2+n-4$

所以 $T_n=\begin{cases}n^2+n-4, & n\text{为奇数},\\ n^2+3n, & n\text{为偶数}.\end{cases}$

因为对任意的 $n\in\mathbf{N}^*$，$T_n\geq 10n+\lambda$ 成立，所以

当 n 为奇数时，即 $n^2+n-4\geq 10n+\lambda$，所以 $\lambda\leq n^2-9n-4$，

因为 n 为奇数，所以 $n=5$ 时，$(n^2-9n-4)_{min}=-24$，则 $\lambda\leq -24$

当 n 为偶数时，$n^2+3n\geq 10n+\lambda$，所以 $\lambda\leq n^2-7n$，

因为 n 为偶数，所以 $n=4$ 时，$(n^2-7n)_{min}=-12$，则 $\lambda\leq -12$

综上，$\lambda\leq -24$.

解法二：由 $b_n=\begin{cases}a_n-a_{n+1}, & n\text{为奇数},\\ a_n+a_{n+1}, & n\text{为偶数}.\end{cases}$

当 n 为偶数时，

$T_n=b_1+b_2+b_3+\cdots\cdots+b_{n-1}+b_n$

$=(a_1-a_2)+(a_2+a_3)+(a_3-a_4)+\cdots\cdots+(a_{n-1}-a_n)+(a_n+a_{n+1})$

$=\left[a_1+(a_2+a_3)+\cdots\cdots+(a_n+a_{n+1})\right]+\left[(-a_2)+(a_3-a_4)+(a_{n-1}-a_n)\right]$

$=S_{n+1}+(-5)+(-2)\times\frac{n-2}{2}=n^2+3n$.

当 n 为奇数时，

$T_n=T_{n+1}-b_{n+1}=T_{n+1}-b_{n+1}=(n+1)^2+3(n+1)-[4(n+1)+4]=n^2+n-4$

所以 $T_n=\begin{cases}n^2+n-4, & n\text{为奇数},\\ n^2+3n, & n\text{为偶数}.\end{cases}$（下同解法一）

解法三：因为对任意的$n\in\mathbf{N}^*$，$T_n\geq 10n+\lambda$成立，

则$\lambda\leq T_n-10n$，即求T_n-10n的最小值

令$C_n=T_n-10n$

当n为奇数时，$C_{n+1}-C_n=T_{n+1}-T_n-10=b_{n+1}-10=4n-2>0$

则$C_{n+1}>C_n$，所以C_n最小值一定在n为奇数时取到

当n为奇数时，$C_{n+2}-C_n=T_{n+2}-T_n-20=b_{n+2}+b_{n+1}-20$

$=a_{n+2}-a_{n+3}+a_{n+1}+a_{n+2}-20=4n-14$

当$n\geq 4$时，$C_{n+2}>C_n$，当$n\leq 3$时，$C_{n+2}<C_n$

所以当n为奇数时，$C_1>C_3>C_5<C_7<C_9<\cdots$

则C_n的最小值为$C_5=T_5-50=b_1+b_2+\cdots+b_5-50=-24$

所以$\lambda\leq -24$.

18．已知双曲线C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$的左、右焦点分别为F_1，F_2，离心率为e．过点F_1的直线l分别交C的左、右两支于$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$两点，且$|AF_1|\cdot|BF_1|=|AB|^2$.

（1）求$\frac{y_1}{y_2}$的值；

（2）求e的取值范围；

（3）若$e=3$，证明：$|AF_2|=|BF_2|$.

解析：（1）因为$|AF_1|\cdot|BF_1|=|AB|^2$，即$|y_1||y_2|=|y_1-y_2|^2$，

因为y_1，y_2同号，即$(y_1-y_2)^2=y_1y_2$，所以$\left(\frac{y_1}{y_2}\right)^2-3\frac{y_1}{y_2}+1=0$，

则$\frac{y_1}{y_2}=\frac{3-\sqrt{5}}{2}$；

（2）设直线l为$x=my-c$，联立：

$\begin{cases} x = my - c \\ \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$，得$\left(b^2m^2 - a^2\right)y^2 - 2mcb^2y + b^4 = 0$，

则$\Delta > 0$，$y_1 + y_2 = \dfrac{2mcb^2}{b^2m^2 - a^2}$，$y_1y_2 = \dfrac{b^4}{b^2m^2 - a^2}$；

因为直线l交C的左、右两支于$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$两点，所以$y_1y_2 > 0$，则$b^2m^2 - a^2 > 0$，

由（1）知$\left(y_1 + y_2\right)^2 = 5y_1y_2$，即$\left(\dfrac{2mcb^2}{b^2m^2 - a^2}\right)^2 = \dfrac{5b^4}{b^2m^2 - a^2}$，

化简得$m^2 = \dfrac{5a^2}{5b^2 - 4c^2}$，$\dfrac{1}{m^2} = \dfrac{e^2}{5} - 1$

由$b^2m^2 - a^2 > 0$，所以$0 < \dfrac{1}{m^2} < e^2 - 1$，

即$0 < \dfrac{e^2}{5} - 1 < e^2 - 1$，则$e > \sqrt{5}$.

（3）解法一：当$e = 3$时，则$c = 3a$，$b = 2\sqrt{2}a$，所以$m^2 = \dfrac{5a^2}{5b^2 - 4c^2} = \dfrac{5}{4}$，

设$A(x_1, y_1)$、$B(x_2, y_2)$的中点为$M(x_0, y_0)$，则$x_0 = \dfrac{x_1 + x_2}{2} = \dfrac{a}{3}$，$y_0 = \dfrac{y_1 + y_2}{2} = \dfrac{8ma}{3}$

又$F_2(3a, 0)$，所以$k_{F_2M} = \dfrac{y_0 - 0}{x_0 - 3a} = -m$，

那么$k_{F_2M} \cdot k_l = -1$，所以$F_2M \perp l$，由三线合一知，$|AF_2| = |BF_2|$.

解法二：由双曲线的定义知，$\begin{cases} |AF_2| - |AF_1| = 2a \\ |BF_1| - |BF_2| = 2a \end{cases}$，

因此要证$|AF_2| = |BF_2|$，只需证$|AB| = 4a$.

当$e = 3$时，则$c = 3a$，$b = 2\sqrt{2}a$，

所以$y_1 + y_2 = \dfrac{2mcb^2}{b^2m^2 - a^2} = \dfrac{16ma}{3}$，$y_1y_2 = \dfrac{b^4}{b^2m^2 - a^2} = \dfrac{64a^2}{9}$，$m^2 = \dfrac{5a^2}{5b^2 - 4c^2} = \dfrac{5}{4}$

则$|AB| = \sqrt{1 + m^2}\,|y_1 - y_2| = \sqrt{1 + m^2}\sqrt{\left(y_1 + y_2\right)^2 - 4y_1y_2} = \sqrt{1 + m^2}\sqrt{\dfrac{256m^2a^2}{9} - \dfrac{256a^2}{9}} = 4a$.

所以$|AF_2| = |BF_2|$.

19. 记集合 A, B 为集合 $S = \{1, 2, 3, \cdots, n\}$ $(n \in \mathbf{N}^*)$的两个子集，且满足 $A \cup B = S$，$A \cap B = \varnothing$.

定义：$f(A,B)=|\sum_{a\in A}a-\sum_{b\in B}b|$（$\sum_{a\in A}a$，$\sum_{b\in B}b$分别表示集合$A,B$中所有元素的和）.

（1）当$n=4$时，求$f(A,B)$的所有可能的值；

（2）求$f(A,B)$的最小值；

（3）设k为不超过$\frac{n(n+1)}{2}$的自然数，且k与$\frac{n(n+1)}{2}$的奇偶性相同，证明：存在A,B，使得$f(A,B)=k$.

解析：（1）若$S=\{1,2,3,4\}$，由于A，B的对称性，只需考虑以下情况：

$A=\varnothing$，$B=S$，$f(A,B)=10$，

$A=\{1\}$，$B=\{2,3,4\}$，$f(A,B)=8$，$A=\{2\}$，$B=\{1,3,4\}$，$f(A,B)=6$，

$A=\{3\}$，$B=\{1,2,4\}$，$f(A,B)=4$，$A=\{4\}$，$B=\{1,2,3\}$，$f(A,B)=2$，

$A=\{1,2\}$，$B=\{3,4\}$，$f(A,B)=4$，$A=\{1,3\}$，$B=\{2,4\}$，$f(A,B)=2$，

$A=\{1,4\}$，$B=\{2,3\}$，$f(A,B)=0$.

所以$f(A,B)$的所有可能值为：0,2,4,6,8,10.

（2）首先计算$n=4k$时

解法一：

令$A_1=\{1,2,3,\cdots k\}$，$A_2=\{k+1,k+2,\cdots,2k\}$，$B_1=\{2k+1,2k+2,\cdots,3k\}$，

$B_2=\{3k+1,3k+2,\cdots,4k\}$，再令$A=A_1\cup B_2$，$B=A_2\cup B_1$，可知$f(A,B)=0$.

解法二：

令$A=\{1,3,5,\cdots 2k-1,2k+2,2k+4,\cdots,4k\}$，$B=\{2,4,6,\cdots,2k,2k+1,2k+3,\cdots,4k-1\}$

观察可知$A\cup B=S$，$A\cap B=\varnothing$，且集合A，B均有$2k$项，且这$2k$首尾相加为$4k+1$

所以$\sum_{a\in A}a=\sum_{b\in B}b=k(4k+1)$，所以$f(A,B)=0$，即此时$f(A,B)$的最小值为0.

对于其它情况：

当$n=4k+1$时，由$\frac{n(n+1)}{2}=\frac{(4k+1)(4k+2)}{2}=(4k+1)(2k+1)$为奇数，由(1)知$f(A,B)$为奇数．考虑$S$的子集$S_1=\{2,3,4,\cdots,4k+1\}$，$S_1$中有$4k$项，那么参照上面证明存在$A_1$，$B_1$满足$f(A_1,B_1)=0$，现令$A=A_1\cup\{1\}$，$B=B_1$，可知$f(A,B)=1$，即此时$f(A,B)$最小值

为1.

当 $n=4k+2$ 时，$\frac{n(n+1)}{2}=\frac{(4k+2)(4k+3)}{2}=(2k+1)(4k+3)$ 为奇数，$f(A,B)$ 为奇数．考虑 S 的子集 $S_1=\{3,4,5,\cdots,4k+2\}$，$S_1$ 中有 $4k$ 项，那么参照上面证明存在 A_1，B_1 满足 $f(A_1,B_1)=0$，现令 $A=A_1\cup\{1\}$，$B=B_1\cup\{2\}$，可知 $f(A,B)=1$，即此时 $f(A,B)$ 最小值为1．

当 $n=4k+3$ 时，$\frac{n(n+1)}{2}=\frac{(4k+3)(4k+4)}{2}=(4k+3)(2k+2)$ 为偶数，$f(A,B)$ 为偶数．考虑 S 的子集 $S_1=\{4,5,6,\cdots,4k+3\}$，$S_1$ 中有 $4k$ 项，那么参照上面证明存在 A_1，B_1 满足 $f(A_1,B_1)=0$，现令 $A=A_1\cup\{1,2\}$，$B=B_1\cup\{3\}$，可知 $f(A,B)=0$，即此时 $f(A,B)$ 最小值为0．

综上所述可知当 $n=4k$ 或 $n=4k+3$ 时，$f(A,B)_{\min}=0$，

$n=4k+1$ 或 $n=4k+2$ 时，$f(A,B)_{\min}=1$．

（3）证法一：首先证明 $f(A,B)$ 与 $\frac{n(n+1)}{2}$ 的奇偶性相同：

由题意知 $\sum_{a\in A}a+\sum_{b\in B}b=\frac{n(n+1)}{2}$

所以 $f(A,B)=|\frac{n(n+1)}{2}-2\sum_{b\in B}b|$，因为 $2\sum_{b\in B}b$ 是偶数，所以对于任意的 A，B，$f(A,B)$ 与 $\frac{n(n+1)}{2}$ 的奇偶性相同．

下面用数归法证明：当 k 与 $\frac{n(n+1)}{2}$ 奇偶性相同且 $k<\frac{n(n+1)}{2}$ 时，存在 A，B 满足 $f(A,B)=k$．

当 $k=0$ 或 $k=1$ 时，由（2）可知存在 A，B 满足 $f(A,B)=k$，

假设 $k=m$ 时成立（m 为小于 $\frac{n(n+1)}{2}-2$ 且与其奇偶性相同自然数），即此时存在 A，B 满足 $f(A,B)=m$，由于 $A\cup B=\{1,2,3,\cdots,n\}$，不妨令 $\sum_{a\in A}a>\sum_{b\in B}b$，若此时 $1\in B$，则可令 $A_1=A\cup\{1\}$，$B_1=\complement_B\{1\}$），那么 $f(A_1,B_1)=m+2$，即说明 $k=m+2$ 时命题成立．若此时 $1\in A$，必存在正整数 i 满足 $i\in A$ 且 $i+1\in B$（否则有 $A=S$，$B=\varnothing$，此时有

$f(A,\ B)=\dfrac{n(n+1)}{2}$ ）．令 $A_1=(\complement_A\{i\})\cup\{i+1\}$，$B_1=(\complement_B\{i+1\})\cup\{i\}$，此时 A_1，B_1 满足：$f(A_1,\ B_1)=m+2$，即 $k=m+2$ 时命题立，由归纳法可知命题成立．

当 $k=\dfrac{n(n+1)}{2}$ 时，令 $A=S$，$B=\varnothing$，$f(A,\ B)=k$．综上所述命题成立．

证法二：

首先按照以下方法构造集合序列：$A_0=\varnothing$，若 $1\notin A_i$，则 $A_{i+1}=A_i\cup\{1\}$；若 $1\in A_i$，设 t 为 A_i 中从1开始连续自然数的最大值，$A_{i+1}=\complement_{A_i}\{t\}\cup\{t+1\}$，

即：$A_0=\varnothing$，$A_1=\{1\}$，$A_2=\{2\}$，$A_3=\{1,2\}$，$A_4=\{1,3\}$，$A_5=\{2,3\}$，$A_6=\{1,2,3\}$，$A_7=\{1,2,4\}$，…，可知 $\sum\limits_{a\in A_i}a=i$．

那么对于任一个与 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 奇偶性相同的自然 k，设 $2m=\dfrac{n(n+1)}{2}-k$，令 $A=\complement_S A_m$，$B=A_m$，$f(A,\ B)=\dfrac{n(n+1)}{2}-2m=k$，即存在 A，B．

注：

第 8 题改编自教材选择性必修三 P90 复习参考题 7 第 10 题

第 13 题改编自教材必修二 P54 习题 6.4 第 22 题